

Пресейл, контракты и работа с требованиями: закладываем фундамент проекта.

AI-Архитектор



Проверить, идет ли запись

Меня хорошо видно & слышно?





Андрей Носов

Chief AI Architect, Raft

- с 2012 года в разработке решений на основе AI
- PhD Communication Sciences, Tampere University
- Руководитель школы AI-архитекторов OTUS



@parallelnominded



andrey.nosoff@gmail.com



@AI_ARCHNADZOR



Правила вебинара



Активно
участвуем



Задаем вопрос
в чат или голосом



Вопросы вижу в чате,
могу ответить не сразу

Правила вебинара



Off-topic обсуждаем
в закрытом чате в VK

Кто еще не присоединился,
сканируйте QR код :)



Маршрут вебинара

Знакомство

О курсе

Теория: типология контрактов (Fixed Price vs T&M) и скрытые требования

Практика/LIVE: Разбор реальных RFP и выбор стратегии

Итоги занятия

Рефлексия



Цели вебинара

К концу занятия вы сможете

1. Познакомиться со школой, курсом, преподавателями и одногруппниками

2. Изучить начальные этапы работы над проектом: от первого контакта с клиентом до выбора коммерческой модели

3. Превращать нечёткие бизнес-идеи в структурированные требования

4. Аргументированно выбирать тип контракта (Fixed Price, T&M) для защиты интересов проекта



Знакомство

Команда курса



Николай Степанов

ML Engineer (Emerging Travel Group).

Работает с CI/CD, Docker, Airflow и MLFlow. Активно развивает внутренние процессы ML команды и улучшает инфраструктуру матчинга отелей. Обслуживает и мониторит внутренние сервисы, их обновление и развитие.



Денис Лавров

Архитектор AI/ML в банке.

Более 17 лет в разработке. Имеет опыт прикладной веб-разработки и разработки мобильных приложений. Принимал участие в разработке DWH-систем в качестве разработчика, а позже архитектора.

Занимается проектированием систем хранения больших данных и их интеграции в MLOps процессы.



Дмитрий Фомин

Ведущий архитектор решений.

Более 20 лет работы в сфере разработки программного обеспечения. Последние 15 лет занимается архитектурой. Большой опыт проектирования, разработки и внедрения высоконагруженных систем высокой доступности.

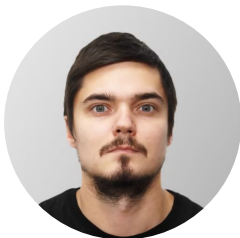


Илья Ящук

Ведёт курсы по анализу больших данных, инженерии данных и работе с ETL-инструментами. Учит студентов, как строить потоки данных с помощью NiFi, Kafka и Postgres, а также работать с AWS-инфраструктурой.



Команда курса



Николай Осипов

Опыт в Data Science: более 4 лет

Работал как в стартапах, так и крупных компаниях в роли DS/MLE.

Разрабатывает внутренние аналитические решения, системы прогнозирования временных рядов и системы компьютерного зрения.

Внедряет MLOps/DevOps практики в каждом проекте.

Михаил Лебедев

Более 23 лет опыта в сфере IT. Занимался системным администрированием, системной архитектурой.

В 2018 перешёл в Data Science, создание моделей машинного обучения, полное решение бизнес-проблемы от постановки задачи до внедрения в прод.



Игорь Стурейко

Более 15 лет занимался прикладной математикой и мат. моделированием в НИИГазэкономика ПАО Газпром.

Руководил командой, решающей прикладные задачи, вывод готовых моделей в продакшн и поддержку решений у клиента.

Разрабатывал модель развития и прогнозирования технического состояния газотранспортной системы ПАО Газпром.



Четвериков Иван

Специалист в разработке и проектировании AI-приложений, имеет более 5 лет опыта в разработке и проектировании программного обеспечения и управлении данными, специализируется на создании высокоэффективных приложений с использованием искусственного интеллекта.



Расскажите о себе

Напишите, пожалуйста, в чат или скажите голосом



Как вас зовут?



Какой опыт в IT?



Какие ожидания
от курса?



Заполните информацию
в разделе «О себе»
в личном кабинете

0 курсе

Карта компетенций

AI архитектор

Анализировать проектные ограничения и требования для выявления рисков и разработки плана проекта, разбитого на этапы с измеримой бизнес-ценностью

Разрабатывать, документировать и верифицировать архитектуру AI-решений на различных уровнях детализации, используя профессиональный инструментарий и стандарты

Проектировать и внедрять механизмы обеспечения качества (QA), отказоустойчивости и информационной безопасности (Security) в архитектуру AI-системы на всех этапах её жизненного цикла

Планировать и организовывать надежную инфраструктуру для AI-систем, включая настройку процессов автоматизированного развертывания (CI/CD) и обеспечение отказоустойчивости

Применять сложные архитектурные паттерны для решения задач масштабирования, потоковой обработки данных (real-time) и построения безопасных гибридных сред

Принимать архитектурные решения с учётом их экономической эффективности и стратегических целей бизнеса, а также применять лидерские навыки для управления техническим развитием проекта

Карта курса



СТАРТ

Стратегический
фундамент и
планирование проекта

Проектирование и
документирование
архитектуры

Продвинутые
архитектурные
паттерны

Инфраструктура

Качество, интеграции и
безопасность

Стратегия, лидерство и
экономика

Свой проект

ФИНИШ



Практика на курсе

10

групповых
практических занятия

Инструменты,

с которыми поработаете:

Python, Docker, C4 Model, Terraform,
LangChain, Qdrant, Prometheus,
Grafana.



Вы научитесь:

- Проектировать архитектуру AI-решений.
- Разрабатывать стратегии RAG и мультиагентных систем.
- Рассчитывать ресурсы и TCO.
- Внедрять MLOps-конвейеры и CI/CD.
- Обеспечивать безопасность и наблюдаемость систем.
- Защищать свои технические решения перед бизнесом и СТО.

Необходимые инструменты и ПО

Для обучения вам необходимо установить:

- VS Code (или любую удобную IDE для Python).
- Git (для сдачи домашних заданий и работы с репозиториями).
- Docker Desktop (для запуска контейнеров с базами данных и сервисами локально).
- Draw.io Desktop (или использовать веб-версию для рисования схем).

А также зарегистрироваться на сервисах:

- GitHub / GitLab / GitVerse (для хранения кода и портфолио).
- Hugging Face (для доступа к моделям и датасетам).
- Облачный провайдер (Yandex Cloud / Cloud.ru / AWS — на выбор, потребуется для развертывания инфраструктуры в ДЗ).
- Miro (для групповых воркшопов и брейнштормов).



Результат от курса

В рамках проектной работы вы...

- a. Выберите тему и проработаете стратегию: Сформулируете бизнес-требования, выберете модель контракта и оцените риски (PoC/MVP).
- b. Спроектируете целевую архитектуру: Создадите набор диаграмм (C4 Model, Sequence, Deployment) и опишете API контракты.
- c. Реализуете Proof of Concept (PoC): Напишете код ключевого функционала (напр, RAG-пайплайн или AI-агента) и настроите базовую инфраструктуру (IaC).
- d. Защитите проект перед комиссией: Проведёте презентацию решения, обосновав выбор технологий, стоимость и меры безопасности, как на реальном архитектурном комитете.

Список литературы и ПО — в учебном чате
Доп. материалы — в личном кабинете,
раздел “материалы”



Как будем учиться?



Вебинары

Вторник, пятница, 20:00

Запись и материалы выкладывают, как правило, на следующий день после вебинара.



Домашние задания

10 ДЗ на курсе

Дедлайна нет, кроме окончания курса :)
Типовой срок проверки: 2-3 дня.



Чат в VK

Задавайте вопросы, обменивайтесь инсайтами.

Лайфхаки



Если не успеваете охватить весь материал, сделайте упор на темы, которые для вас наиболее актуальны



Смело задавайте вопросы, так материал лучше усваивается



Старайтесь применять полученные знания на практике, найдите стажировку, если у вас есть такая возможность



Регулярно выполняйте ДЗ, т.к. наверстать пропуски тяжело



**Больше полезной информации
в нашем курсе OTUS Heroes
или в [курсе о том, как учатся взрослые](#)**

Немного о мотивации

Приготовьтесь к волнообразной реакции от «ух ты как интересно» до «куда я попал?»

В такие моменты вспоминайте про цели обучения, которые вас мотивируют.

Это нормально :)



А если вы еще не определились с целью, загляните в [наш гайд по целеполаганию](#)



Вы получите сертификат

Личный кабинет

Мои курсы

Оплата

О себе

Приведи друга

Мои курсы → **Онлайн-преподаватель**

Период обучения

24 октября — 30 ноября
2019 года

Даты каникул

4 ноября — 4 ноября

Страница курса

[Перейти](#)

Календарь

[Настроить](#)

Сертификат

Вы успешно завершили курс. [Открыть сертификат](#)



Вы получите удостоверение о повышении квалификации

Для выдачи удостоверения
о повышении квалификации нужно :

полностью оплатить курс

сдать / защитить проектную работу

предоставить диплом ВО или СПО



подробная инструкция [здесь](#)



Отзывы

Наши вебинары во многом адаптивны.

Мы наблюдаем за вашими обсуждениями в Telegram и берем в работу идеи из ваших отзывов на занятия и домашние задания. Они помогают нам становиться лучше.



Пожалуйста, обязательно заполняйте опросы после занятий и ДЗ, мы читаем все ваши сообщения :)



Ссылки на **опросы по занятиям** преподаватели присылают в чат в конце вебинара



Ссылки на **опросы по ДЗ** приходят в чат проверки ДЗ после того, как ваша работа зачтена

Введение

Два мира разработки

Классическая разработка

Детерминизм



Код — это закон. Правила четко определены, результат предсказуем, а каждый вход дает однозначный выход.



GenAI-разработка

Вероятность



Вероятность — это реальность. Модель предлагает наиболее вероятный ответ, а не единственно правильный.

Отличие №1: Система и Данные

Сравнение двух парадигм разработки

	Классическая разработка	GenAI (2025+)
Система	 Детерминированная машина состояний: система с предсказуемым поведением, где каждому входу соответствует однозначный выход.	 Вероятностный генератор: система выдает наиболее вероятный ответ в зависимости от контекста и параметров.
Данные	 "Топливо" для логики: данные обрабатываются кодом, который определяет поведение системы. Изменение логики важнее изменения данных.	 "Исходный код" поведения: качество, количество и релевантность данных определяют поведение системы. "Мусор на входе — галлюцинации на выходе".

Отличие №2: Тестирование и Безопасность

Новые подходы к обеспечению качества и защите

	Классическая разработка	GenAI (2025+)
Тестирование	 Проверка на точное равенство: assert result == expected, бинарные тесты "прошел/упал" с предсказуемыми результатами.	 Оценка адекватности: метрики RAGAS, Faithfulness, непрерывная оценка от 0 до 1. Тестирование становится вероятностным.
Безопасность	 OWASP Top 10: классические веб- уязвимости (SQL Injection, XSS, CSRF), фокус на защите кода и данных. owasp.org/www-project-top-ten	 OWASP Top 10 для LLM: новые векторы атак (Prompt Injection, Data Poisoning), защита "сознания" модели. genai.owasp.org/llm-top-10

Что это значит для архитектора?

От проектирования сервисов к управлению хаосом



Проектирование "Guardrails" — слои валидации до и после LLM, защитные механизмы от галлюцинаций и манипуляций моделью.



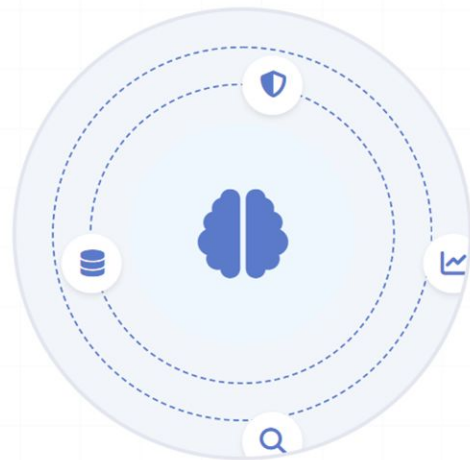
Data-centric MLOps пайплайны — автоматизированные системы контроля качества и актуальности данных для RAG, обнаружение дрейфа данных.



Системы аудита и объяснимости — не просто логирование, а полный трейсинг от пользовательского запроса до источников ответа.



Контуры непрерывной оценки качества — метрики релевантности, точности, связности и соответствия политикам



Эволюция роли архитектора



Ключевые изменения в роли архитектора:

- 2020** Проектирование детерминированных систем с акцентом на производительность и масштабируемость
- 2022** Внедрение ML-компонентов в традиционные системы с фокусом на интеграцию
- 2024** Управление LLM и RAG-системами с акцентом на качество данных и Guardrails
- 2025** Стратегическое проектирование многоагентных систем с фокусом на контроль, аудит и безопасность

GenAI Opportunity Scorecard

Трехшаговый фреймворк для быстрой оценки бизнес-идей

1

Технологический матчинг

Определение подходящего архитектурного паттерна для бизнес-задачи. Соответствует ли проблема сильным сторонам GenAI или это "молоток для микроскопа"?

2

Оценка эффекта

Анализ потенциальной ценности через формулу: $(\text{Масштаб} \times \text{Частота}) / \text{Сложность ручного решения}$. Даст ли это 10× рост или только 10% улучшение?

3

Проверка на реализуемость

Оценка ресурсов и ограничений: доступность данных, инфраструктуры, компетенций. Технологически возможно ли это для нас сейчас?

GenAI Opportunity Scorecard

	Problem-Pattern Fit	8/10
	Масштаб	7/10
	Частота	9/10
	Сложность ручного	8/10
	Реализуемость	6/10

Шаг 2: Формула кратного роста

Определяем потенциальную ценность GenAI-решения

Даст ли это 10× рост или 10% улучшение?

Потенциальная ценность $\approx$ (Масштаб $\times$ Частота) / Сложность
ручного решения



Масштаб

Скольких людей/процессов это затрагивает?
Оценка от 1 до 10.



Частота

Как часто выполняется задача? Ежедневно
(10) vs раз в год (1).

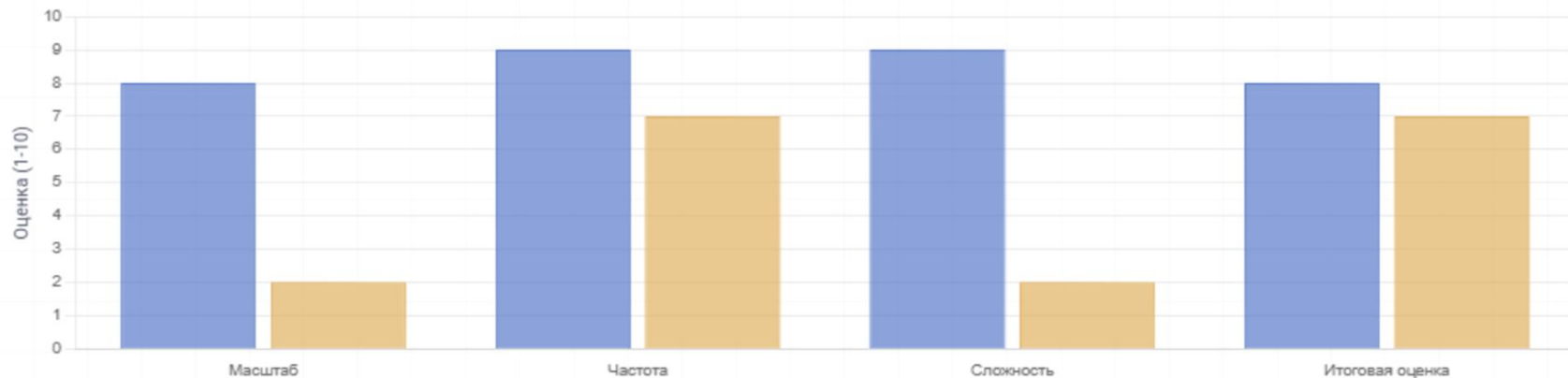


Сложность

Насколько дорого/долго решать ее вручную?
Высокая (1) → Низкая (10).

Сравнение кейсов по Scorecard

Анализ потенциальной ценности на основе реальных бизнес-кейсов



■ Legal Simplifier (500 продавцов) ■ Генератор PR-описаний (20 разработчиков)

Источник: Enterprise GenAI ROI Report 2025, Deloitte

✓ "Legal Simplifier"

Масштаб: 8/10

Частота: 9/10

Сложность: 9/10

$$(8 \times 9) / 9 \approx 8$$

ВЫСОКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ROI

✗ Генератор PR-описаний

Масштаб: 2/10

Частота: 7/10

Сложность: 2/10

$$(2 \times 7) / 2 = 7$$

НИЗКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ROI

Вопросы



если есть вопросы



если вопросов нет

Контрактные модели



Понять ограничения Fixed Price

Почему классические контрактные модели не работают для R&D-проектов в сфере GenAI, и какие риски они создают для команды разработки и бизнеса.



Освоить поэтапную стратегию

Как стратегия PoC → MVP → Scale помогает структурировать работу с GenAI-проектами и снижать неопределенность на каждом этапе.



Выбирать оптимальную контрактную модель

Критерии выбора между T&M, Capped T&M и Fixed Price with Bonus для каждого этапа проекта и аргументы для обоснования выбора перед бизнесом.



Определить необходимые артефакты

Какие архитектурные и юридические артефакты нужны на каждом этапе для защиты интересов команды и заказчика.

Критерии принятия решения по гипотезам

Основные факторы для оценки GenAI-гипотез и принятия обоснованного решения



Техническая осуществимость

- ✓ Соответствие возможностям GenAI
- ✓ Качество и доступность данных
- ✓ Возможность интеграции
- ✓ Производительность и масштабируемость



Бизнес-ценность

- ✓ Соответствие бизнес-целям
- ✓ Потенциальный ROI
- ✓ Решаемые бизнес-проблемы
- ✓ Конкурентные преимущества



Ресурсные затраты

- ✓ Время на разработку и внедрение
- ✓ Требуемые компетенции команды
- ✓ Стоимость внедрения и поддержки
- ✓ Необходимая инфраструктура



Оценка рисков

- ✓ Технические ограничения
- ✓ Неопределенность результатов
- ✓ Вопросы безопасности и этики
- ✓ Зависимость от поставщиков



Принятие решения

Проблема: Конфликт Fixed Price и T&M

Противоречие между ожиданиями бизнеса и потребностями R&D-разработки



Бизнес: Fixed Price

"Нам нужна предсказуемость"

-  **Фиксированные сроки:** "Когда точно будет готово?"
-  **Фиксированный бюджет:** "Сколько это будет стоить?"
-  **Определенный результат:** "Что именно мы получим?"
-  **Гарантии:** "Команда должна гарантировать результат"
-  **ROI:** "Нужно планировать возврат инвестиций"

VS



Разработка: T&M

"Нам нужна гибкость"

-  **Высокая неопределенность:** "Мы не знаем, сработает ли это"
-  **Исследования:** "Нам нужно экспериментировать"
-  **Итеративный подход:** "Путь будет меняться"
-  **Гибкость:** "Сложно зафиксировать скоуп заранее"
-  **Исследовательский характер:** "GenAI — это R&D"

Диалог между бизнесом и разработкой

Конфликт ожиданий в R&D-проектах GenAI



Бизнес

«Скажите точно, сколько это будет стоить?»

«Когда это будет готово? Нам нужны чёткие сроки»

«Почему нельзя гарантировать результат?»

Ожидает: Fixed Price — фиксированные сроки, бюджет и результат

VS



Разработка

«Мы не знаем, сработает ли этот подход на ваших данных»

«Нам нужно экспериментировать с различными моделями и архитектурой»

«Это R&D, а не стандартная разработка»

Ожидает: Time & Materials — гибкость для экспериментов и итераций

Риски Fixed Price для команды

Негативные последствия для команды разработки при использовании фиксированной цены в GenAI R&D-проектах



Завышение оценок

Средний риск

Команда вынуждена закладывать огромный буфер (до 3х) для компенсации неопределенности, что делает проект слишком дорогим для заказчика или неконкурентоспособным



Снижение качества

Высокий риск

Под давлением фиксированных сроков и бюджета команда вынуждена "срезать углы", выпускать код без достаточного тестирования и документации



Выгорание

Высокий риск

Разработчики вынуждены работать сверхурочно, чтобы уложиться в зафиксированные сроки при высокой неопределенности задач, что ведет к выгоранию



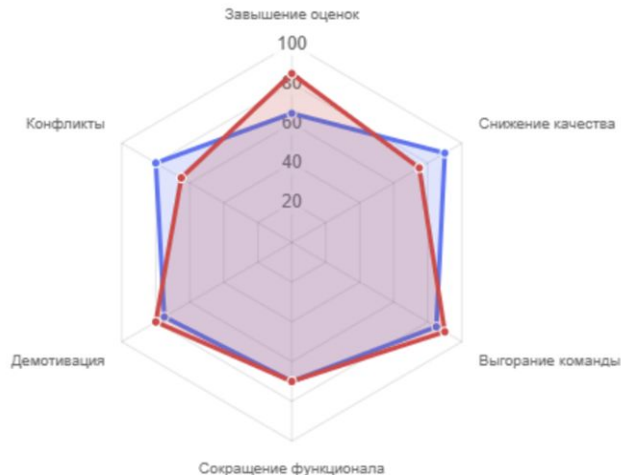
Сокращение функционала

Средний риск

При столкновении с непредвиденными трудностями команда вынуждена сокращать объем работ или функциональность продукта

Влияние рисков Fixed Price на успех GenAI-проекта

Вероятность Влияние на проект



Риски Fixed Price для бизнеса

Негативные последствия контрактной модели с фиксированной ценой для заказчика в GenAI R&D-проектах



Скрытое удорожание проекта

Исполнители закладывают дополнительный "риск-буфер" в цену, увеличивая стоимость на 30-50%. R&D-неопределённость приводит к большим наценкам, чем в стандартных проектах.



Борьба за "Change Requests"

Любое изменение требований или новая идея в ходе проекта приводит к мучительным переговорам о дополнительных работах и увеличению бюджета.



Снижение качества решения

Команда стремится уложиться в бюджет, часто "срезая углы" в исследованиях, тестировании и качестве. Результат: нестабильные модели и низкая производительность.



Упущенные возможности

Жёстко зафиксированные требования лишают проект гибкости и возможности адаптироваться к новым идеям и выводам, полученным в ходе экспериментов.

Обзор контрактных моделей

Сравнительный анализ моделей для GenAI-проектов



Time & Materials

Оплата за затраченное время

📌 Суть модели

Заказчик оплачивает фактически затраченное время команды по согласованным ставкам

🎯 Идеально для этапа

PoC (Proof of Concept)

Первичные эксперименты, высокая неопределенность

✅ Главный "ЗА"

Максимальная гибкость. Можно быстро менять направление и приоритеты исследования

❗ Главный "ПРОТИВ"

Риск для бюджета. Без контроля расходы могут стать бесконтрольными



Capped T&M

T&M с верхним лимитом

📌 Суть модели

T&M с установленным максимальным бюджетом ("потолком"), который нельзя превысить

🎯 Идеально для этапа

PoC / Ранний MVP

Когда нужен баланс между исследованием и контролем затрат

✅ Главный "ЗА"

Баланс. Сохраняет гибкость команды, но даёт предсказуемость бизнесу

❗ Главный "ПРОТИВ"

Требуется зрелости. Необходим опыт в оценке верхней границы бюджета



Fixed Price

Фиксированная стоимость + бонус

📌 Суть модели

Фиксированная цена за четко определенный скоуп, возможны бонусы за досрочное завершение

🎯 Идеально для этапа

MVP / Scale

Когда решение уже проверено, а требования стабильны

✅ Главный "ЗА"

Предсказуемость. Бизнес точно знает стоимость и сроки завершения

❗ Главный "ПРОТИВ"

Негибкость. Требуется детального ТЗ и стабильных требований

Контрактные модели: плюсы и минусы

Сравнительный анализ основных подходов к контрактации в GenAI-проектах



Time & Materials

+ Преимущества

- ✓ Максимальная гибкость для изменения приоритетов
- ✓ Возможность быстро пивотировать при неудачных экспериментах
- ✓ Прозрачные трудозатраты

- Недостатки

- ✗ Отсутствие верхней границы бюджета
- ✗ Риск "бесконечных" экспериментов
- ✗ Требуется доверия между командами

Оптимально для этапа: **PoC**



Capped T&M

+ Преимущества

- ✓ Сохраняет гибкость эксперимента
- ✓ Ограничивает максимальный финансовый риск
- ✓ Предсказуемость для бюджетирования

- Недостатки

- ✗ Риск невыполненного объема при достижении "потолка"
- ✗ Сложность в оценке верхней границы
- ✗ Конфликт интересов при приближении к лимиту

Оптимально для этапа: **PoC / Ранний MVP**



Fixed Price

+ Преимущества

- ✓ Полная предсказуемость стоимости
- ✓ Четко определенный результат
- ✓ Удобство для бюджетирования

- Недостатки

- ✗ Риск "срезания углов" для укладки в бюджет
- ✗ Необходимость детального ТЗ заранее
- ✗ Дорогие изменения в процессе проекта

Оптимально для этапа: **MVP / Scale**

Поэтапная стратегия: PoC → MVP → Scale

Дорожная карта управления неопределенностью в GenAI-проектах



PoC

2-4 недели

Главная цель

Проверить главную техническую гипотезу.
Сработает ли технология на наших данных?

Контрактная модель

Time & Materials / Capped T&M

Гибкость для экспериментирования с установленным бюджетным лимитом

Ключевые артефакты



Experiment Design Document: описание гипотезы, метрики успеха, описание данных



SOW (Statement of Work): цель эксперимента, состав команды, рейты, бюджетный лимит



MVP

2-3 месяца

Главная цель

Решить 20% бизнес-проблемы, которые дают 80% ценности. Выпустить продукт на ограниченную аудиторию.

Контрактная модель

Fixed Price + Bonus

Фиксированная цена за четко определенный скоуп с бонусной схемой за превышение KPI

Ключевые артефакты



Solution Architecture Document: C4-диаграмма, описание API, требования к SLO/SLI



Техническое задание (ТЗ): детальное описание функциональности MVP, бонусная схема



Scale

непрерывно

Главная цель

Масштабировать решение. Развитие функциональности, обеспечение надежности и производительности.

Контрактная модель

T&M (развитие) / FP (отдельные фичи)

Гибридная модель: долгосрочная команда развития (T&M) и фиксированная цена для конкретных фичей

Ключевые артефакты



Evolutionary Architecture ADRs: записи арх. решений, план масштабирования, TCO-модель



SLA (Service Level Agreement): соглашение об уровне доступности сервиса, рамочный договор

Выбор контрактной модели на каждом этапе

Обоснование выбора моделей для снижения рисков и управления ожиданиями

Этап	Контрактная модель	Обоснование	Ключевые риски
Этап 1  PoC  2-4 недели Исследование технической осуществимости гипотезы на реальных данных	Time & Materials Оплата за фактически затраченное время Capped T&M T&M с установленным "потолком" бюджета	 Гибкость для проверки гипотезы без жёстких ограничений  Быстрая смена направления при обнаружении новых факторов  Ограничение бюджета (cap) даёт предсказуемость для заказчика	 Сложность в прогнозировании итоговой стоимости (без "cap")  Возможная затяжка сроков из-за "исследовательского синдрома"

Выбор контрактной модели на каждом этапе

Обоснование выбора моделей для снижения рисков и управления ожиданиями

Этап	Контрактная модель	Обоснование	Ключевые риски
Этап 2  MVP ⌚ 2-3 месяца Создание минимально жизнеспособного продукта для ограниченной аудитории	Fixed Price + Bonus Фиксированная цена за четко определенный скоуп с бонусом за превышение целевых метрик	 Предсказуемость для заказчика по срокам и бюджету  Скоуп уже понятен после успешного PoC  Бонусная схема мотивирует команду на превышение показателей	 Требуется детальное и стабильное ТЗ  Жесткая процедура управления изменениями



Выбор контрактной модели на каждом этапе

Обоснование выбора моделей для снижения рисков и управления ожиданиями

Этап	Контрактная модель	Обоснование	Ключевые риски
Этап 3  Scale 🕒 Непрерывно Масштабирование, расширение функциональности, обеспечение надежности	 Гибридная модель T&M для команды развития + FP для отдельных фичей	✓ Постоянная команда для развития и поддержки ✓ Предсказуемость затрат для новых функций (FP) ✓ Гибкость в установке приоритетов развития	⚠ Сложность координации работ по разным контрактным моделям ⚠ Необходимость ежемесячного планирования бюджета

Архитектурные и юридические артефакты этапов

Документация и контракты на различных этапах GenAI-проекта

PoC

Experiment Design Document

- Описание гипотезы
- Метрики успеха (80% релевантности)
- Описание данных
- Архитектура экспериментального стенда

Statement of Work (SOW)

- Описание цели эксперимента
- Состав команды и рейты
- Бюджетный лимит (cap)
- Срок: 2-4 недели

MVP

Solution Architecture Document

- Упрощенная C4-диаграмма
- Описание API
- Требования к SLO/SLI
- Ограничения решения

Техническое задание (ТЗ)

- Детальное описание функциональности
- Критерии приемки
- Бонусная схема за досрочное выполнение
- План пилотного внедрения

Scale

Evolutionary Architecture ADRs

- Записи об архитектурных решениях
- План по масштабированию
- TCO-модель
- Архитектурная дорожная карта

SLA (Service Level Agreement)

- Соглашение об уровне доступности
- Штрафные санкции
- Рамочный договор на развитие
- План масштабирования на всю компанию

Воркшоп: шаблон дорожной карты

Интерактивный шаблон для заполнения группами. Обоснуйте выбор контрактных моделей на каждом этапе

Проект:

GenAI Support Copilot

Сформулированная гипотеза:

Мы предполагаем, что внедрение RAG-системы 'Support Copilot' приведет к снижению MTTR на 25%...



Этап 1: PoC

2-3 недели

Цель этапа:

Проверить, можем ли мы достичь >80% релевантности ответов на наших данных из Confluence и Jira

Предлагаемая контрактная модель:

Выбрать и вписать...

Обоснование для "заказчика":

Написать 1-2 предложения, почему именно эта модель...

Ключевые результаты (артефакты):

Написать, что получит заказчик в конце...



Этап 2: MVP

3 месяца

Цель этапа:

Выпустить плагин для Jira для 10 пилотных инженеров поддержки, который по тикету предлагает топ-3 релевантных решения

Предлагаемая контрактная модель:

Выбрать и вписать...

Обоснование для "заказчика":

Написать 1-2 предложения...

Ключевые результаты (артефакты):

Написать...



Этап 3: Scale

непрерывно

Цель этапа:

Раскатить решение на весь отдел поддержки, добавить новые источники данных, улучшить UX

Предлагаемая контрактная модель:

Выбрать и вписать...

Обоснование для "заказчика":

Написать 1-2 предложения...

Ключевые результаты (артефакты):

Написать...

Защита дорожной карты: ключевые вопросы

Как подготовиться к презентации поэтапной стратегии перед заказчиком



Заказчик



Команда

? Сложные вопросы заказчика

- ? "Почему нельзя сразу оценить весь проект? Мне нужна предсказуемость!"
- ? "Time & Materials - это карт-бланш на бесконечный бюджет? Как контролировать расходы?"
- ? "Как я буду отчитываться перед руководством? Нужна четкая цифра стоимости"
- ? "Что если PoC покажет, что идея не работает? Мы зря потратим деньги?"

💡 Эффективные ответы

- ✓ "В R&D высокая неопределенность. Поэтапный подход не только снижает риски, но и позволяет сохранить контроль над бюджетом"
- ✓ "Мы предлагаем Capex T&M с верхним порогом. Вы всегда знаете максимальную сумму, но платите за фактически выполненную работу"
- ✓ "Мы можем предоставить детальную смету на каждый этап. Для PoC - общую сумму, для MVP - уже более точную оценку"
- ✓ "Отрицательный результат PoC - это экономия. Лучше потратить 10% бюджета и понять, что идея не работает, чем 100% на полную реализацию"

★ Советы для успешной защиты



Приведите примеры бизнес-эффектов каждого этапа - ROI, снижение затрат, рост KPI



Визуализируйте зависимости между этапами и бизнес-результатами



Подчеркните, как этот подход снижает риски как для команды, так и для заказчика

Выводы семинара

Контрактные модели как инструмент управления R&D-рисками



Контракт — инструмент управления

Контракт — это не юридическая формальность, а **мощный инструмент управления рисками и ожиданиями** всех участников проекта



Поэтапная стратегия снижает неопределённость

Стратегия **PoC → MVP → Scale** позволяет поэтапно снижать неопределённость и выбирать оптимальные контрактные модели для каждого этапа



Баланс гибкости и контроля

Правильно выстроенная поэтапная стратегия обеспечивает **гибкость для разработки** и одновременно даёт **прозрачность и контроль для бизнеса**



Архитектор — стратег контрактной модели

Архитекторы должны быть **инициаторами стратегического подхода** к контрактным моделям, объясняя их ценность бизнесу

Вопросы



если есть вопросы



если вопросов нет

Итоги занятия

Рефлексия

Вопросы для проверки

1. В чем ключевое отличие метрик успеха (Definition of Done) в GenAI-проекте по сравнению с классической разработкой?
2. Почему модель Fixed Price считается высокорисковой для этапа PoC (Proof of Concept) в GenAI?
3. Какие три компонента входят в формулу оценки потенциальной ценности GenAI-идеи (Scorecard)?



Теперь вы сможете:

Отправьте в чат номера достигнутых целей

Применять фреймворк GenAI Opportunity Scorecard для фильтрации идей...

...чтобы аргументированно отсеивать слабые гипотезы бизнеса и фокусироваться на проектах с высоким RO

Обосновывать выбор модели Capped T&M для этапа PoC...

...чтобы защитить команду от выгорания, а заказчика — от бесконечного раздувания бюджета

Строить дорожную карту проекта (PoC → MVP → Scale)...

...чтобы снижать неопределенность поэтапно и управлять ожиданиями стейкхолдеров



По этой теме вы можете изучить:

1. Книга

Chip Huyen, "[Designing Machine Learning Systems](#)" (Главы про Project Scoping и Risk Management).

2. Сайт

genai.owasp.org/llm-top-10 — OWASP Top 10 for LLM (для понимания рисков безопасности при пресейле).

3. Мануал/Гайд

[Google Cloud Architecture Framework: AI & ML perspective](#) — гайды по проектированию промышленных AI-систем.

4. Статья

Статья "[RAG Evaluation Metrics](#)" (Ragas, TruLens) — чтобы понимать, как прописывать KPI в контракте.

5. Видео

Отчет [Stanford HAI AI Index 2025](#)

6. Приложение/Сервис

[Draw.io](#) / [Structurizr](#) (шаблоны C4 Model) и [Справка как считать токены](#) (для оценки стоимости запросов при Sizing ресурсов).





**Отправьте в чат эмодзи, который
отражает ваше настроение
после занятия**



**Продолжите высказывание: теперь
я умею/знаю...**



**Что планируете использовать
в работе?**

Заполните, пожалуйста, опрос о занятии

Мы читаем все ваши сообщения
и берем их в работу 🖋️❤️

Проектирование и оценка: от требований к плану, рискам и смете



Ссылка на вебинар будет
в ЛК за 15 минут



Материалы
к занятию в ЛК —
можно изучать



Обязательный материал
обозначен красной лентой